

Projeto Final - UFCD 5425

Tema: Next Point — Loja Virtual de Roupas Desportivas (Padel)

Objetivo Geral

Desenvolver uma loja virtual (aplicação web) para gestão e venda de roupa desportiva dedicada ao padel, utilizando Python, Flask e uma base de dados SQLite. O projeto surge para responder a uma necessidade real de uma pequena loja, cujo proprietário utiliza atualmente o WhatsApp para apresentar os seus produtos aos clientes e gerir parte do processo de venda. Esta forma de trabalho dificulta a organização da informação, o controlo do stock e o acompanhamento das vendas, além de não permitir aos clientes consultar o catálogo por conta própria. Com a aplicação Next Point, será disponibilizada uma solução profissional, organizada e acessível a partir de qualquer browser, permitindo aos clientes consultar produtos e efetuar encomendas online, e ao lojista gerir clientes, produtos, stock e encomendas num único sistema, simplificando significativamente o trabalho diário da loja.

1. Enquadramento

O Next Point é um sistema de informação desenvolvido para apoiar a gestão e a venda online de uma loja de roupa desportiva. Toda a informação fica armazenada numa base de dados SQLite, permitindo um acesso rápido e organizado aos dados sem necessidade de um servidor de base de dados dedicado. A aplicação conta com uma interface web desenvolvida em Flask (HTML, CSS e Bootstrap) e aplica os princípios da Programação Orientada a Objetos, através de uma clara separação entre o modelo de dados, a lógica de negócio e as rotas da aplicação.

2. Funcionalidades mínimas

- Gestão de clientes.
- Gestão de produtos, incluindo categoria, tamanho, cor e foto.
- Gestão de categorias, para organizar o catálogo.
- Controlo de stock, com atualização automática após cada encomenda.
- Catálogo online com carrinho de compras e finalização de encomenda (checkout).
- Registo e consulta de encomendas, com atualização do respetivo estado.
- Pesquisa de clientes e produtos (por nome, categoria e tamanho).
- Atualização e eliminação de registos (CRUD).

3. Tecnologias utilizadas

- Python 3
- Flask
- SQLite (módulo sqlite3, incluído na biblioteca padrão do Python)
- DB Browser for SQLite (ferramenta visual de apoio à base de dados)
- HTML5, CSS3 e Bootstrap
- Programação Orientada a Objetos

4. Simulação de Scrum

Sprint 1: Planeamento, criação do projeto Flask e da base de dados SQLite com as tabelas.

Sprint 2: Desenvolvimento das classes de dados e da camada de acesso à base de dados.

Sprint 3: Implementação do CRUD de clientes, categorias e produtos (incluindo foto).

Sprint 4: Implementação do carrinho, checkout e das encomendas, com atualização automática do stock.

Sprint 5: Desenvolvimento da interface web (Bootstrap), testes finais e apresentação.

5. Funcionalidades futuras

- Login de utilizadores (autenticação da área de administração).
- Gestão de fornecedores.
- Relatórios em PDF.
- Dashboard de vendas.
- Pagamento online e integração com APIs de faturação.